PROJET WeJob

Akram ROUBIA

Arthur MILLET

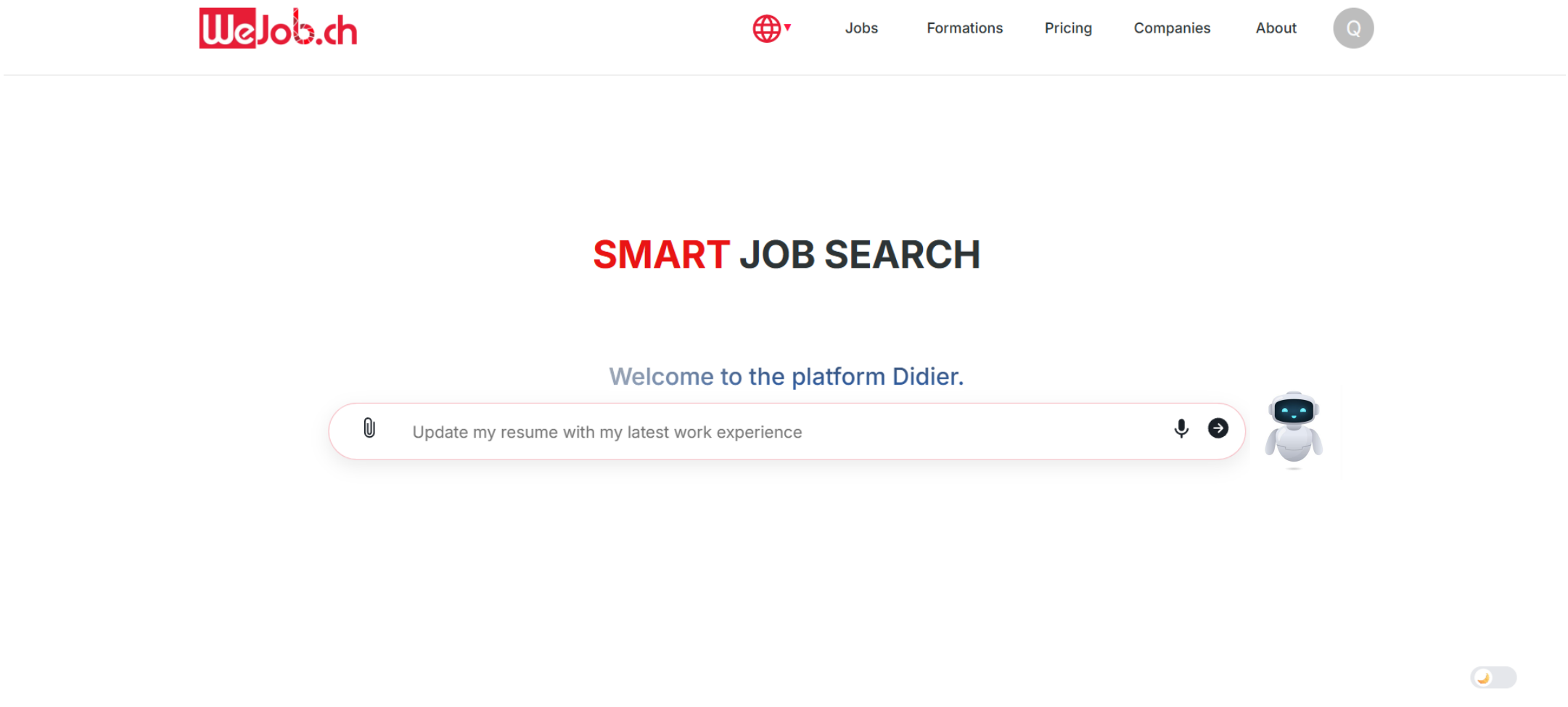
Chloé MERCIER

Jessy SANFILIPPO

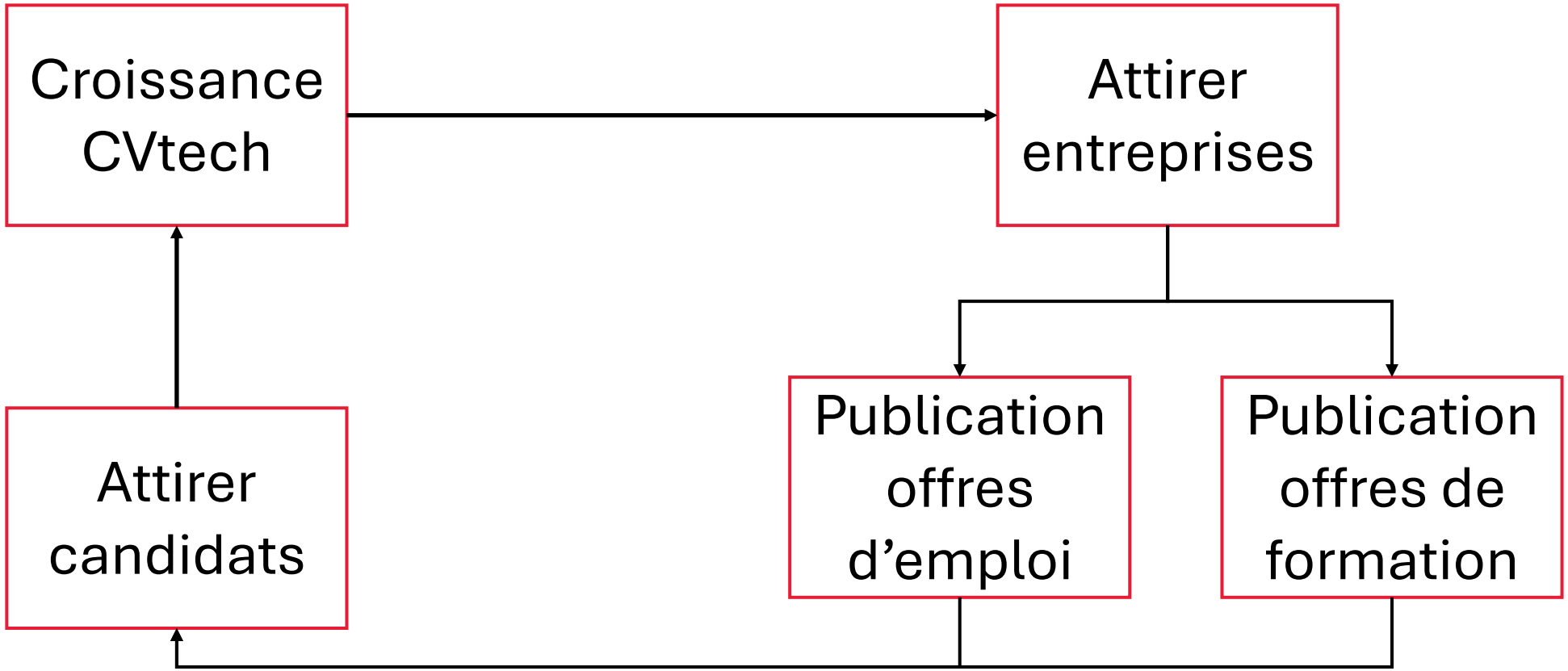
SOMMAIRE

1 – Contexte et enjeux
2 – Gestion, planification et suivi
3 – Difficultés et risques
4 – Enjeux socio-environnementaux
5 – Architecture système
6 – Approche et technologies utilisées
7 – Solutions spécifiques
8 – Travail réalisé
9 – Démonstration
10 - Conclusion

1 – Contexte et enjeux



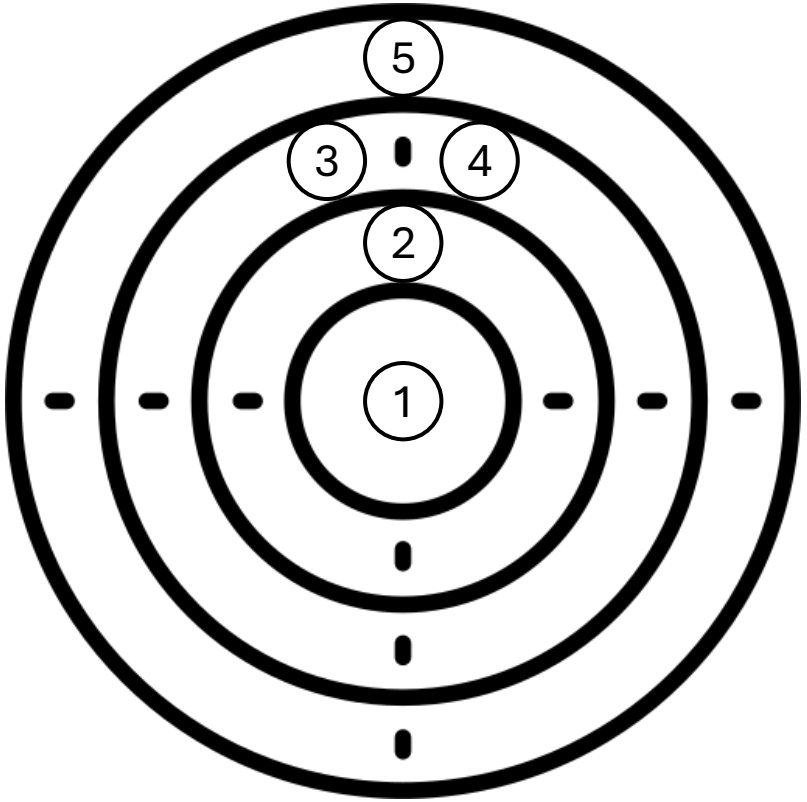
1 – Contexte et enjeux



1 – Contexte et enjeux *

Périmètre fonctionnel initial :

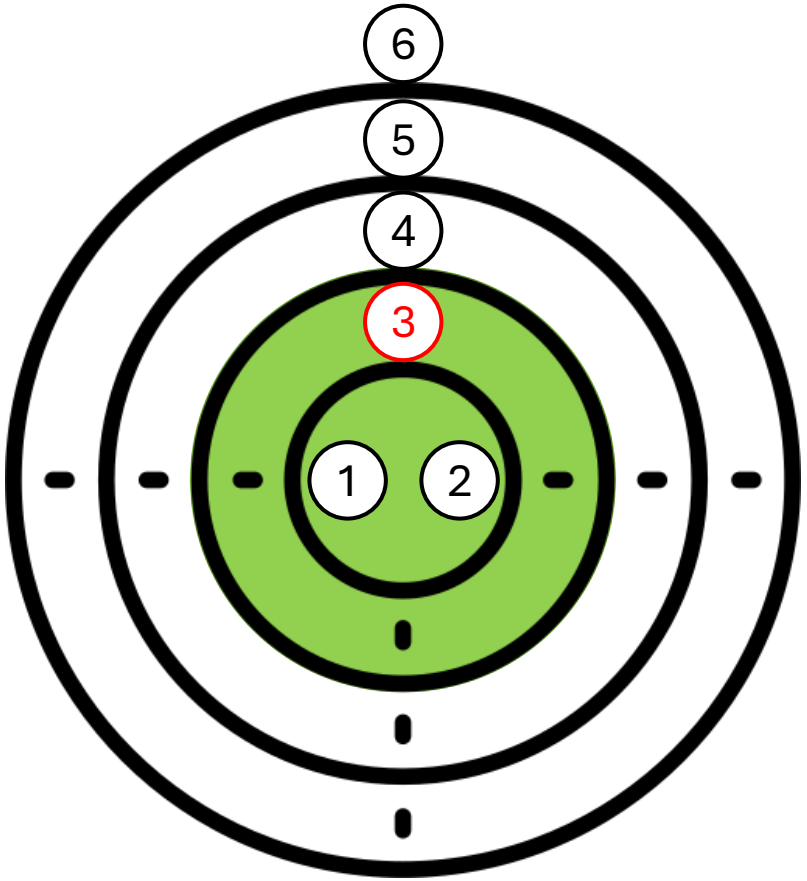
1. Refonte inscription candidats
2. Matching simplifié
3. Matching complexifié
4. Plan de carrière
5. Support



1 – Contexte et enjeux *

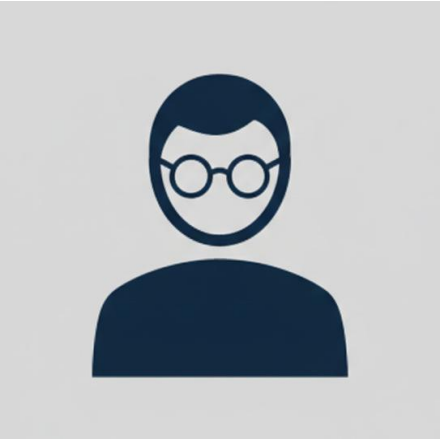
Nouveau périmètre fonctionnel :

1. Refonte inscription candidats ✓
2. Matching simplifié ✓
3. Refonte BDD et fix formulaire job ✓
4. Matching complexifié
5. Plan de carrière
6. Support



2 – Gestion, planification et suivi

Arthur MILLET



Chef de projet

Product Owner

Full stack – IA

Akram ROUBIA

Full stack - IA

Respo GIT

Chloé MERCIER

Full stack

Respo BDD

Jessy SANFILIPPO

Backend - IA

Respo IA

2 – Gestion, planification et suivi

Ruben

Akram

Jessy

Marc

Mélany

Arthur

Chloé

Loan

Fatemeh

José Paul

Nithusan

En collaborant efficacement

2 – Gestion, planification et suivi

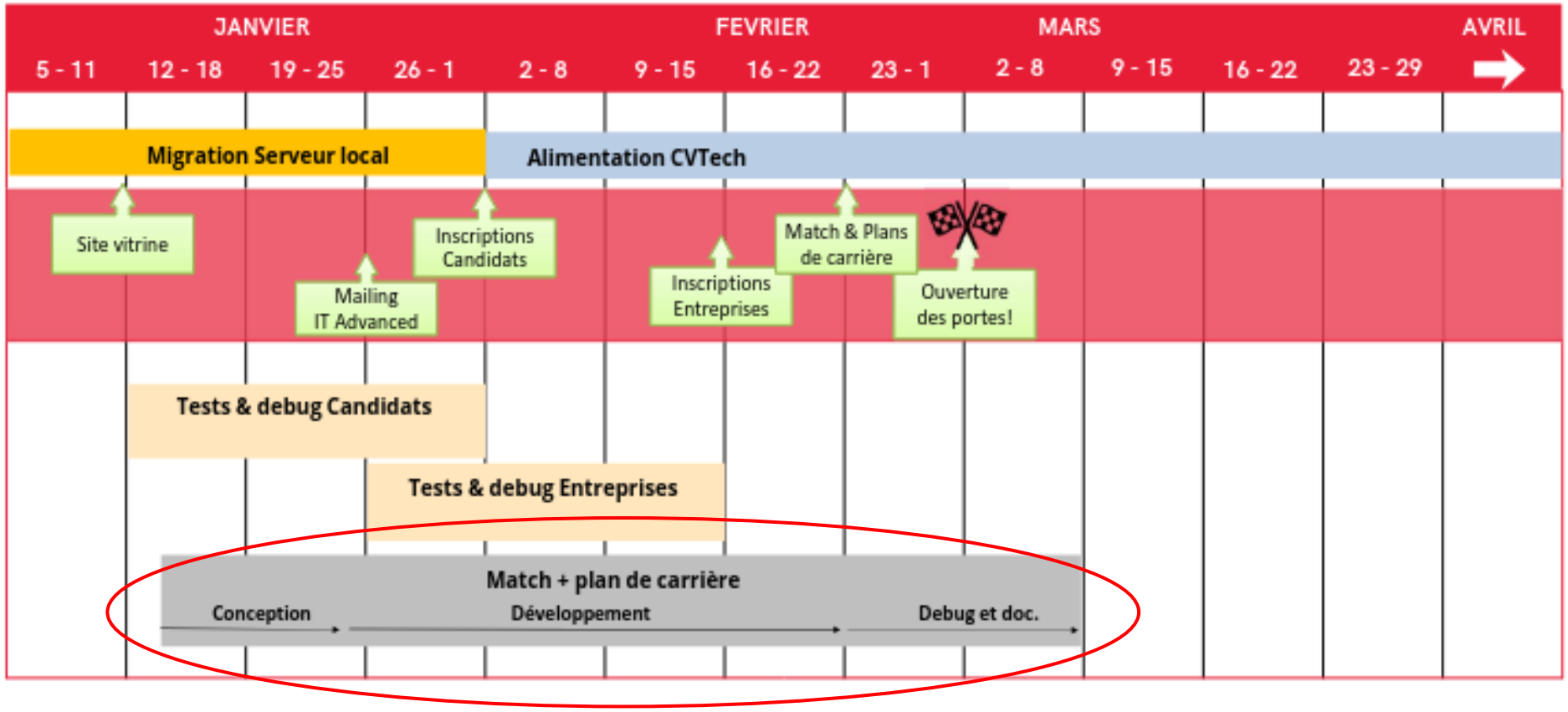
Méthodologie agile :

- daily / weekly
- sprints
- pair programming

Choix de la compétence :

1. RÉALISER DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES	• En utilisant des méthodes et des outils adaptés • En respectant la réglementation (RGPD, propriété intellectuelle, contrat) et les recommandations (bonne pratique, sécurité, etc.) • En optimisant l'utilisation des ressources matérielles et énergétiques • En collaborant efficacement • En respectant les spécifications et normes techniques • En justifiant ses choix de conception • En s'adaptant à un environnement technologique et stratégique en constante évolution

2 – Gestion, planification et suivi



2 – Gestion, planification et suivi

Sprint 0 – Conception
& prise en main du projet

semaine 1 : du 12/01/26 au 18/01/26
& semaine 2 : du 19/01/26 au 25/01/26

- Prise en main du projet, de l'architecture et du code grâce au debug
- Montée en compétences
- Réflexion sur la conception du système IA et
  des ajustements nécessaires dans le code et dans la base de données

2 – Gestion, planification et suivi

Sprint 1 – Préparation matching

semaine 3 : du 26/01/26 au 01/02/26

- Adaptation de la base de données
- Utilisation de façon optimale dans le backend et ajout de nouveaux champs dans le frontend
- Rédaction des futures prompts IA pour les agents

2 – Gestion, planification et suivi

Sprint 2 – Matching

semaine 4 : du 02/02/26 au 08/02/26

- Mise en place de l'architecture multi-agents
- Ajout des composants IA
- Calcul score de matching
- Visualisation des résultats par l'utilisateur et possibilités de filtrages

Sprint 2 – Matching

semaine 4 : du 02/02/26 au 08/02/26

- Calcul score de matching
- Visualisation score de matching pour chaque offre d'emploi
- Redéfinition du profil candidat

2 – Gestion, planification et suivi

Sprint 3 – Plan de carrière

semaine 5 : du 09/02/26 au 15/02/26

- Implémenter le système multi-agent pour déterminer un plan de carrière
- Ajout les fonctionnalités pour permettre aux candidats d'avoir leur plan de carrière

Sprint 3 – Réparations

semaine 5 : du 09/02/26 au 15/02/26

- Extraction des CV
- Mise en place de l'architecture multi-agents IA
- Réparation formulaire profil candidat

2 – Gestion, planification et suivi

Sprint 4 – Amélioration

semaine 6 : du 23/02/26 au 01/03/26
& semaine 7 : du 02/03/26 au 08/03/26

- Amélioration du matching et du plan de carrière
- Finaliser les derniers fix de bugs
- Documenter notre travail

Bonus : implémenter un support d'aide pour la plateforme basé sur l'IA

Sprint 4 – Finalisation

semaine 6 : du 23/02/26 au 01/03/26
& semaine 7 : du 02/03/26 au 08/03/26

- Réparation formulaire offre d'emploi
- Fin workflow matching
- Documentation

2 – Gestion, planification et suivi

Indicateurs de performance

$$PV = 48000\ €$$

$$EV = 48000\ * 0{,}77 = 36800\ €$$

$$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{36800}{48000} = 0{,}77 < 1$$ ➔ retard accumulé à partir du 3ième sprint

Motivation de l'équipe : toujours motivée malgré les problèmes et difficultés rencontrés

Satisfaction du client : très satisfait du travail et des efforts fournis

3 – Difficultés et Risques

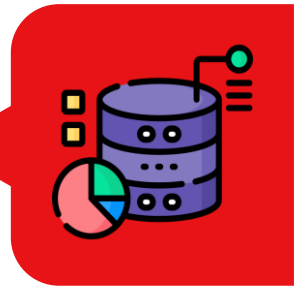
Risque	Probabilité	Gravité	Prévention	Réparation
Le LLM (ou vLLM) ne fonctionne pas	1/5	4/5	possibilité de désactiver les fonctionnalités IA	Utiliser un autre LLM ou laisser les fonctionnalités IA désactivées
Indisponibilité du serveur IA	1/5	5/5	possibilité de désactiver les fonctionnalités IA	Désactiver les fonctionnalités IA, sauf si on a un second serveur
Conflits de code	**3/5**	**3/5**	**Mise en place rigoureuse des bonnes pratiques de développement et de travail collaboratif avec Git.**	**Avec Git, il est possible de revenir en arrière, d'écraser les derniers changements pour revenir à une version stable / fonctionnelle**
Changement de périmètre fonctionnel	**4/5**	**3/5**	**Comprendre les besoins du client et les implicites**	**Redéfinir les fonctionnalités voulues, les trier par ordre de priorité**

3 – Difficultés et Risques *

Extraction des CV
→ CV canva

Tester les agents IA et l'architecture multi-agents
→ pas de serveur IA pour le moment

Modification de la structure de la base de données



4 – Enjeux socio-environnementaux

En respectant les réglementations et les recommandations

Enjeux sociaux

- Équité
- Pas de discriminations
- Accès à l'emploi
- Transparence
- Protection des données

IA Act, RGPD, LPD, nLPD

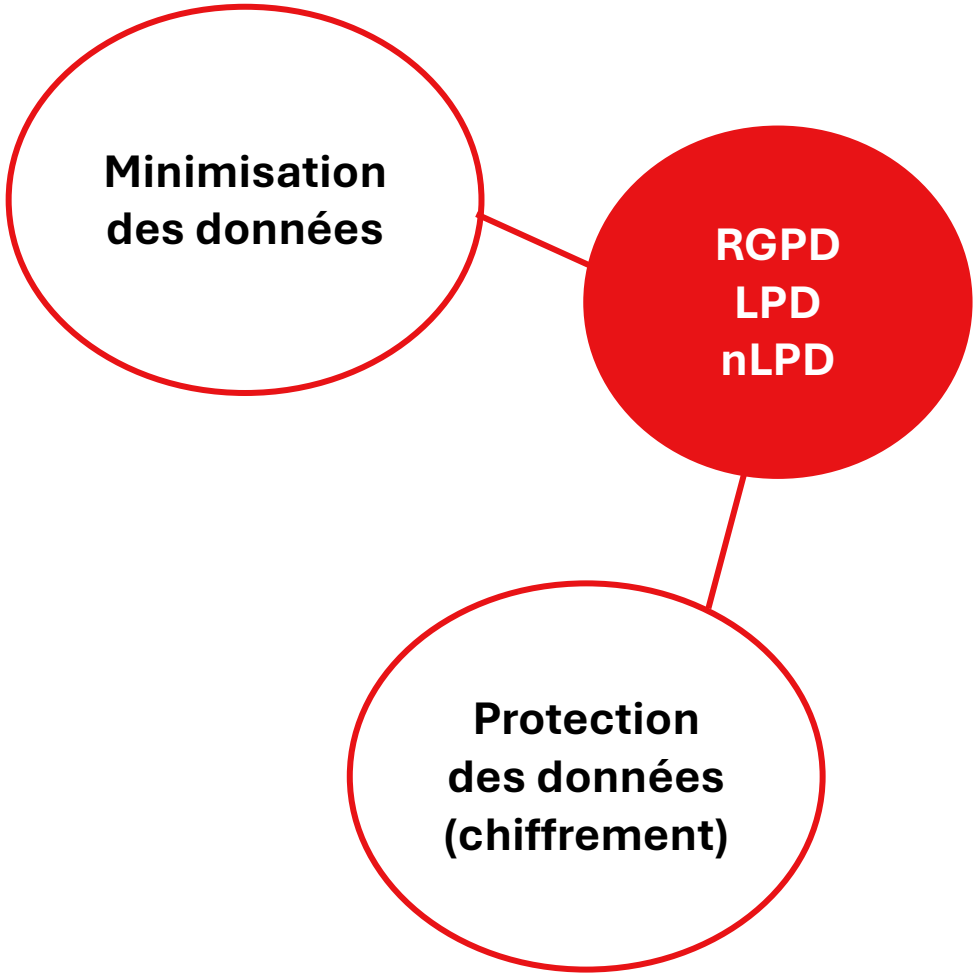
Enjeux environnementaux

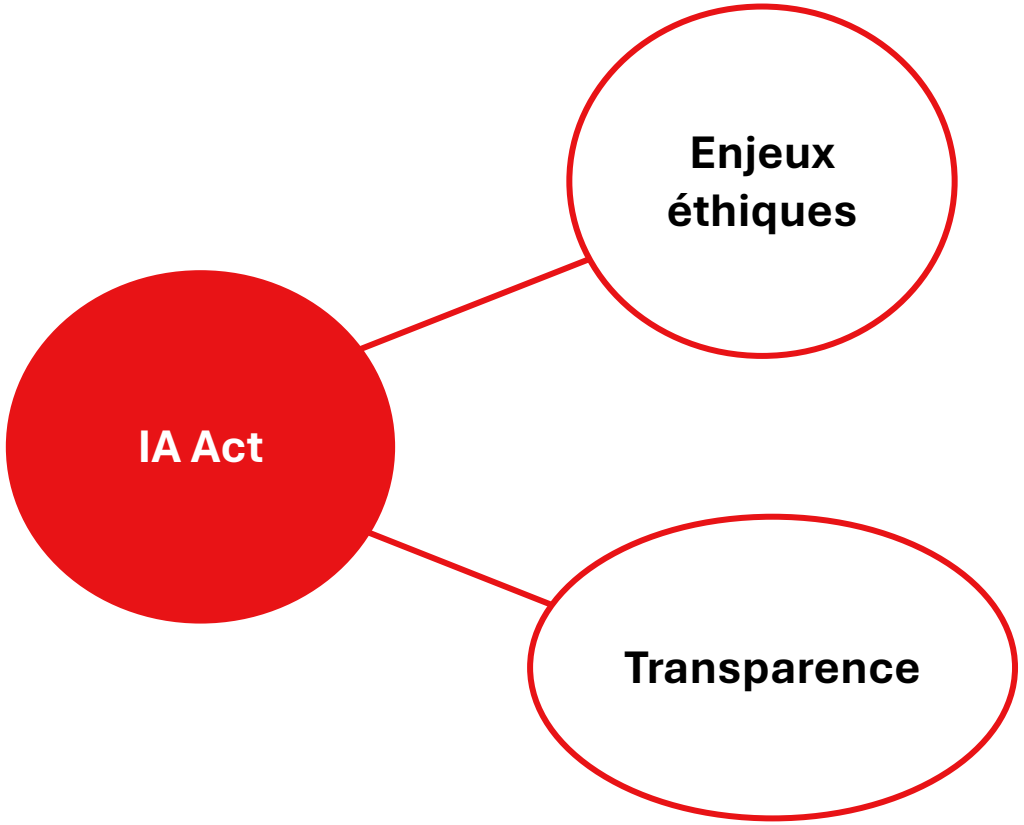
- Hébergement serveur
- Stockage des données
- Trafic réseau
- Emails automatiques

RGESN

4 – Enjeux socio-environnementaux

En respectant les réglementations et les recommandations





4 – Enjeux socio-environnementaux

Parties prenantes

Milieux concernés	Parties prenantes	Besoins sociaux-éthiques	Sensibilité
Qualité de vie & Travail	Candidats (Chômeurs, employés)	Accès équitable, protection contre le biais algorithmique, droit à l'erreur.	**Forte**
Économie & Gouvernance	Entreprises, Agences de placement	Efficacité du recrutement, conformité légale (LPD), diversité des talents.	**Moyenne**
Ressources Numériques	Équipe technique, Hébergeurs	Minimisation de l'empreinte carbone du calcul IA (GPU/CPU).	**Moyenne**
Air & Climat	Société civile	Réduction des émissions liées aux serveurs de traitement de données.	**Faible à Moyenne**

4 – Enjeux socio-environnementaux

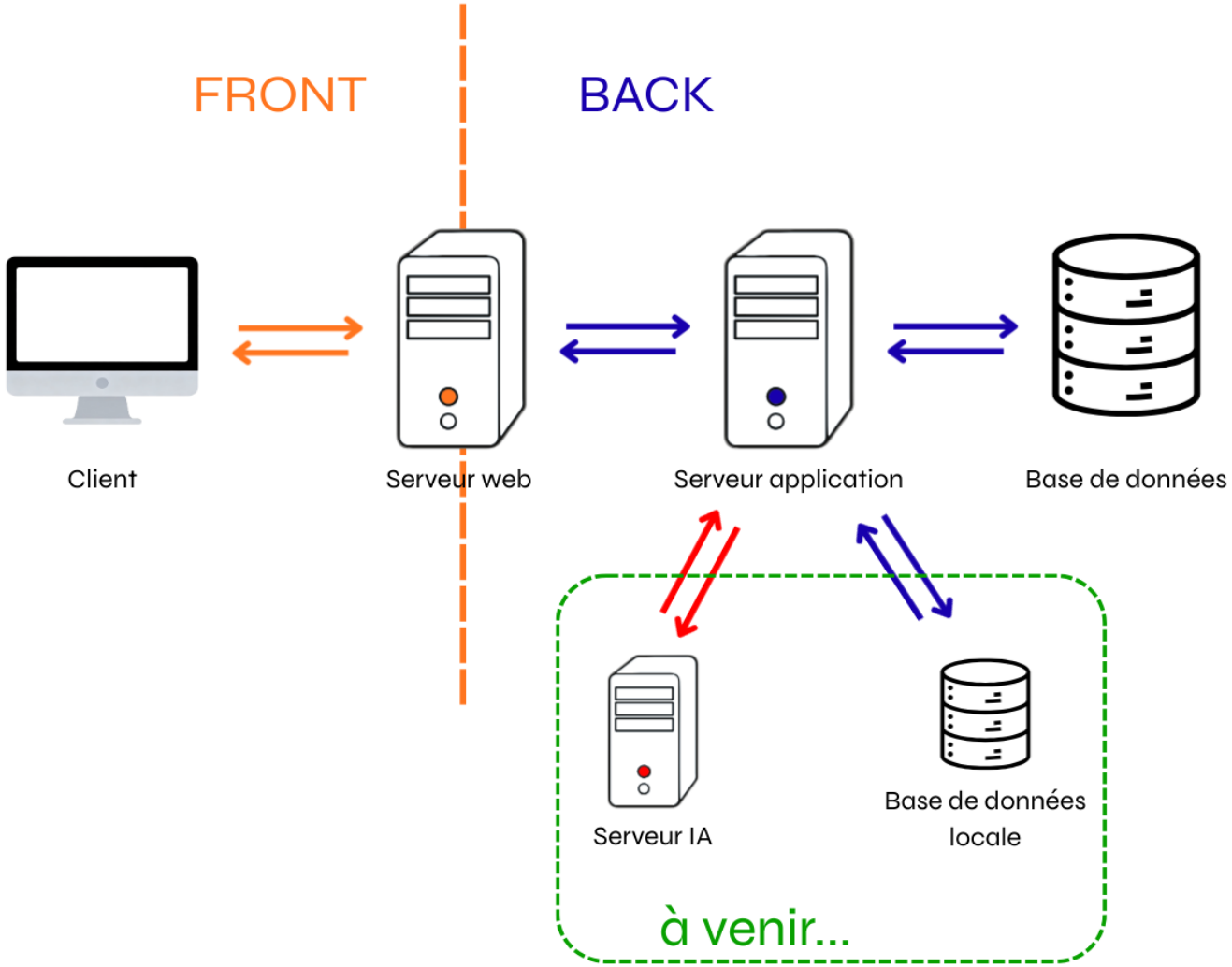
En optimisant l'utilisation des ressources matérielles et énergétiques

Impacts potentiels et indicateurs KPI

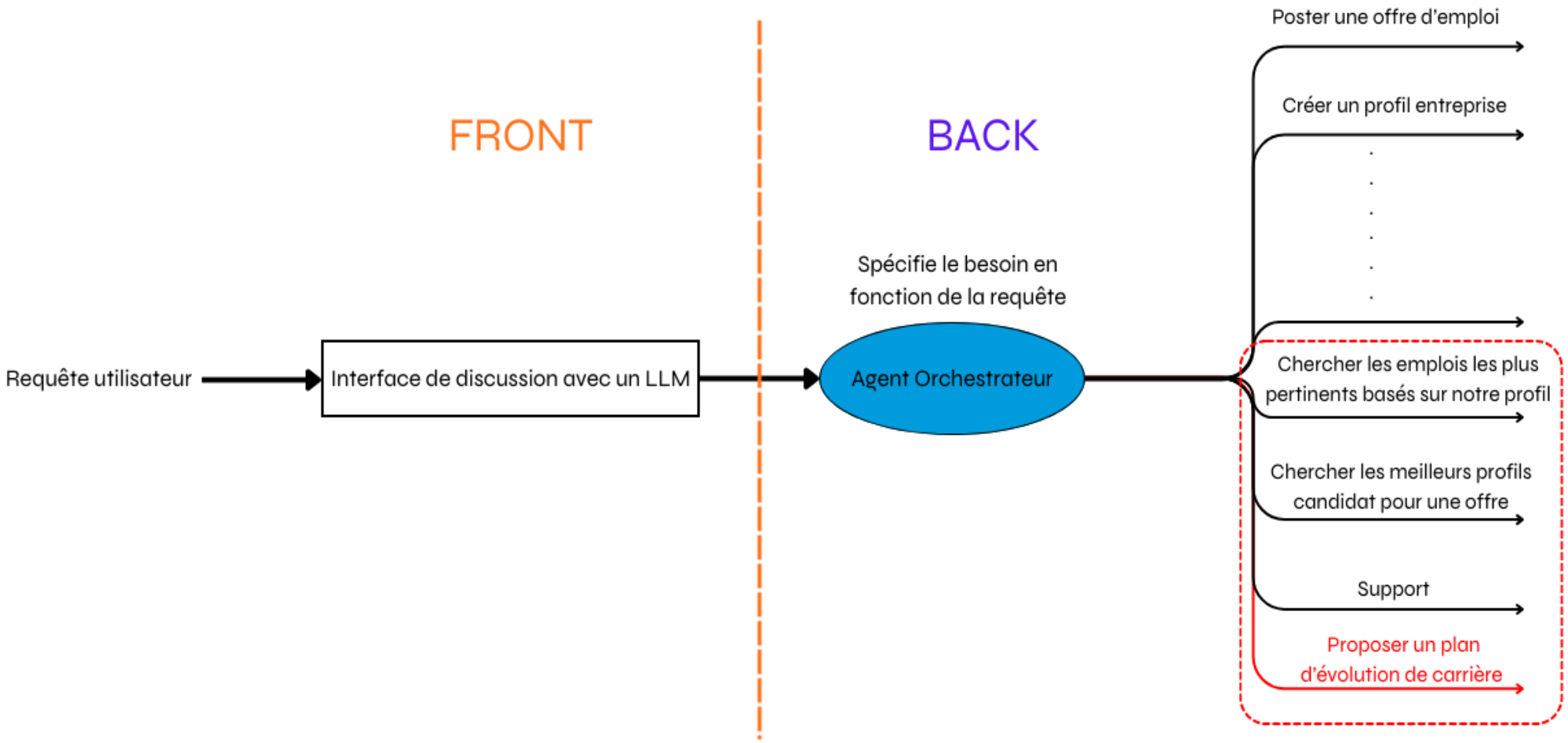
Impacts potentiels	Description	KPI suggérés	Sensibilité
Consommation énergétique	Énergie nécessaire pour faire tourner les modèles de langage (LLM/NLP).	Watt-heure par CV analysé ou gCO2e par requête.	Moyenne
Biais algorithmique	Risque que l'IA favorise certains profils (ex: genre, origine)	Taux de disparité (Ratio de sélection par groupe démographique).	Forte
Pollution numérique	Stockage de volumes massifs de CV et logs de matching.	To de données stockées / Taux de compression.	Faible
Impact social positif	Réduction du temps de recherche et meilleur alignement des compétences.	Taux de retour à l'emploi / Taux de rétention après embauche.	Forte

5 – Architecture système : Vision globale

En respectant les spécifications et normes techniques



5 – Architecture système : Système MA



6 – Approche et technologies utilisées *

En s’adaptant à un environnement technologique et stratégique en constante évolution

Open Weight
GPT-OSS Models

6 – Approche et technologies utilisées

En utilisant les méthodes et outils adaptés
En collaborant efficacement

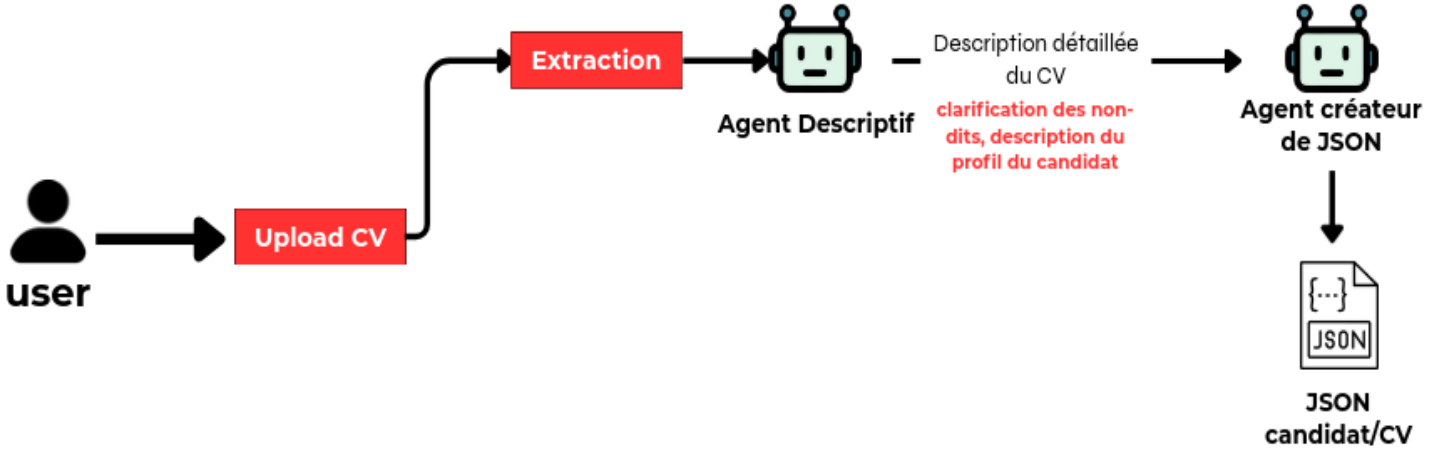
7 – Solution spécifique : Matching simplifié *

Algorithme de matching

En justifiant ses choix de conception

Extraction de :

- Compétences
- Le niveau de langue
- Le parcours scolaire, professionnelle et l'expertise
- Les données de contact et logistiques
- Le critère de mobilité



7 – Solution spécifique : Matching simplifié *

Algorithme de matching : calcul du score

- **Pondération** :
  - Experience : **0.4**
  - HS required : **0.3**
  - SS required : **0.1**
  - Mobilité : **0.1**
  - HS nice to have : **0.075**
  - SS nice to have : **0.025**

Offre :

- HS required : A,B,C
- HS NTH : E,F,G
- SS required : a,b
- SS NTH : c,e

Candidat :

- HS : A,C,D,E,G
- SS : a,b,c,d

- **Score HS required : 2/3**
- **Score HS NTH : 2/3**
- **Score SS required : 1**
- **Score SS NTH : 1/2**

Score global = 0.3 * 2/3 + 0.075 * 2/3 + 0.1 * 1 + 0.025 * ½ + …

7 – Solution spécifique : Matching simplifié

Avantages et limites

Avantages

- Simplicité
- Capacité d'évolution
- Complétude du contexte

Limites

- Précision sémantique
- Manque du nuance sur les niveaux

8 – Travail réalisé

Volume horaire et coût :

- Total théorique : 880h
- Théorique par personne : 220h
- Coût : 44000 CHF ~ 48000 €

- Total réalisé : 960h
- Arthur : 300h
- Akram : 220h
- Chloé : 220h
- Jessy : 220h
- Coût : 48000 CHF ~ 52000 €

8 – Travail réalisé *

Métriques logicielles :

Nombre de ligne de code en début de projet : 402241

Nombre de ligne de code en fin de projet : 888621

	Nombre de nouvelles lignes	Nombre de lignes supprimées	Nombre de commits	Nombre de merge
Arthur	5198	6239	74	14
Akram	12058	5376	109	27
Chloé	15124	11616	89	26
Jessy	1111	233	16	3

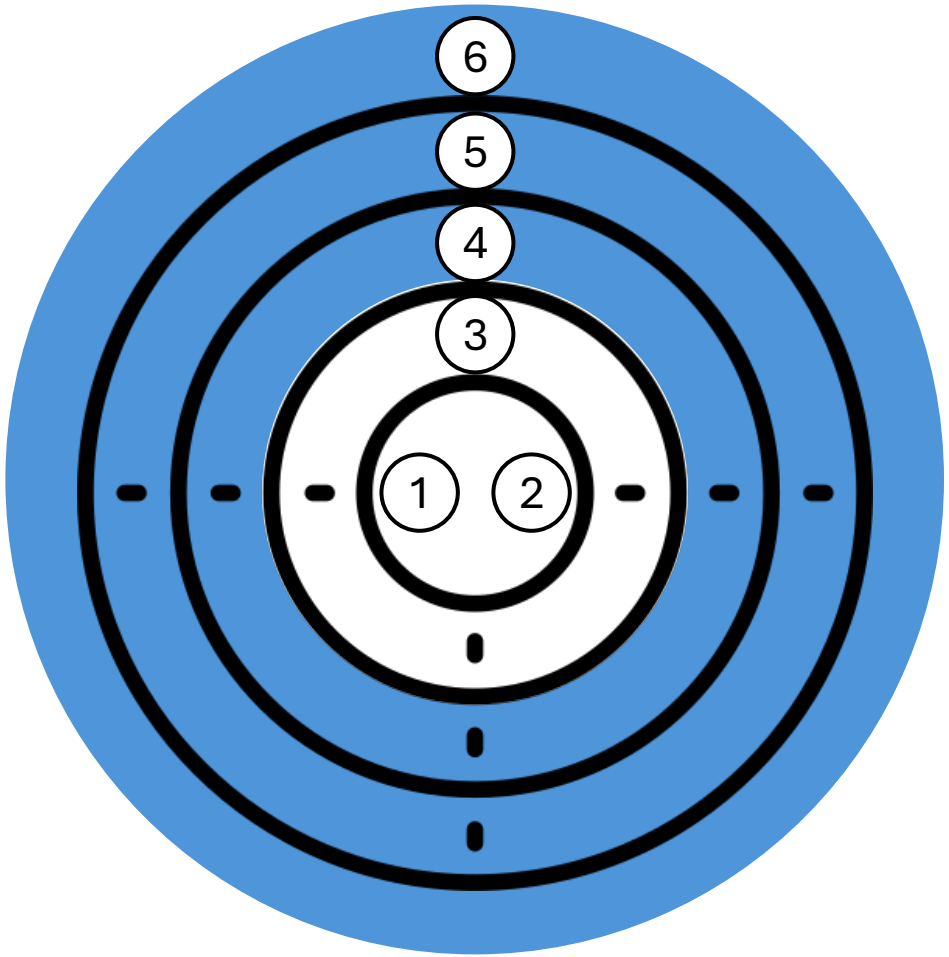
Démonstration

- Création d’un profil candidat
- Extraction et analyse d’un CV pour la complétion d’un profil candidat
- Création d’un compte recruteur et d’une offre d’emploi
- Visualisation des scores de matching
- Visualisation de la justification du matching

Conclusion *

Futurs développements :

1. Refonte inscription candidats
2. Matching simplifié
3. Refonte BDD et fix formulaire job
4. Matching complexifié (1 semaine)
5. Plan de carrière (2 semaines)
6. Support (1 semaine)



Sommaire des annexes

- Comparaison technologies : Java Spring Boot vs PHP Laravel
- Tests d'acceptation
- Système de matching final (candidat -> offre)
- Système de matching final (offre -> candidat)
- Schéma fonctionnel – extraction (vectoris.) des données du CV
- Système de Support
- Plan de carrière - court terme
- Plan de carrière - moyen/long terme
- Utilisation de Git – branches

Comparaison technologies : Java Spring Boot / PHP Laravel

- Prise en main

Laravel : conventions plus simples

- Productivité

Laravel : fourni par défaut beaucoup de modules

- Architecture et structure

Spring Boot : architecture modulaire et rigoureuse

- Performance et scalabilité

Spring Boot : multithreading natif

- Tests

Laravel : tests rapides à écrire et à maintenir

- Coût et déploiement

Laravel : déploiement facile et infrastucture peu coûteuse

Tests d’acceptation

1. En tant que candidat, si j’ai rempli mon profil, je peux chercher les offres d’emplois les plus pertinentes par rapport aux informations saisies dans mon profil.

2. En tant que recruteur, je peux chercher les candidats les plus pertinents pour chaque offre d’emploi encore valide, en passant par l’interface jobs.

3. En tant que candidat, lorsque j'accède à une offre d’emploi, l’IA m’afficher un score de matching (pertinence) basé sur mon profil et le contenu de l’offre d’emploi.

4. En tant que recruteur, lorsque je reçois une candidature, l’IA peut m’afficher un score de pertinence de la candidature basé sur le profil (CV) du candidat et le contenu de l’offre d’emploi auquel le candidat a postulé.

5. En tant que candidat, je veux pouvoir trier les offres d’emploi par pertinence sur les pages jobs.

6. En tant que candidat, en sélectionnant une offre d’emploi, je peux obtenir une brève explication sur le score de matching (pourquoi cette offre est pertinente ou non par rapport à mon profil).

7. En tant que recruteur, en sélectionnant un candidat pour une offre d’emploi, je peux obtenir une brève explication sur le score de matching (pourquoi ce candidat est pertinent ou non par rapport à mon offre).

8. En tant que candidat, je peux filtrer les offres d’emploi en fixant un score minimal de matching.

9. En tant que recruteur, je peux filtrer les candidats pour une offre d’emploi en fixant un score minimal de matching.

En justifiant ses choix de conception

Solutions proposées : Matching

Architecture multi-agents

Format de données commun

Comparaison de vecteurs

Les matchings

candidat → offres d'emploi

offre d'emploi → candidats

candidat + offre d'emploi → formation

candidat + plan de carrière → formation

En justifiant ses choix de conception

Système de matching final (candidat → offre)

- Compétences candidat vectorisées : (0.80 ; 0.15 ; 0.50 ; 0.32 ; 0.0 ; 0.45)
- Offres d'emploi vectorisées : (0.75 ; 0.25 ; 0.45 ; 0.74 ; 0.35 ; 0.50)
- On ramène les scores candidats supérieurs à celles de l'offre d'emploi au niveau de celle-ci (vecteur de l'offre en référence)
- Nouveau vecteur compétences candidat : (**0.75** ; 0.15 ; **0.45** ; 0.32 ; 0.0 ; 0.45)
- Comparaison cosinus + comparaison de taille entre ces vecteurs puis tri par ordre décroissant

En justifiant ses choix de conception

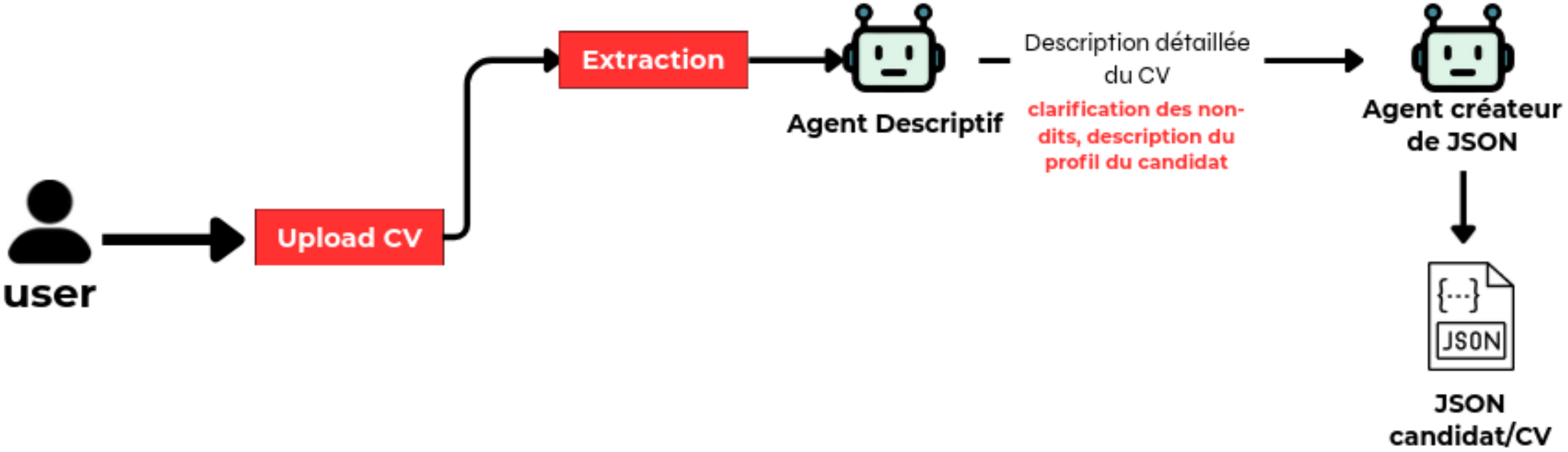
Système de matching final (offre → candidat)

- Compétences candidats vectorisées : (0.80 ; 0.15 ; 0.50 ; 0.32 ; 0.35 ; 0.45)
- Offre d'emploi vectorisées : (0.75 ; 0.25 ; 0.45 ; 0.74 ; 0.0; 0.50)
- On ramène les scores offre inférieurs à ceux des candidats au niveau de ceux-ci (vecteur du candidat en référence)
- Nouveau vecteur compétences offre : (**0.80**; 0.25 ; **0.50**; 0.74 ; **0.35** ; 0.50)
- Comparaison cosinus + comparaison de taille entre ces vecteurs puis tri par ordre décroissant

(Presque) même algo, mais le vecteur de référence est maintenant celui du candidat

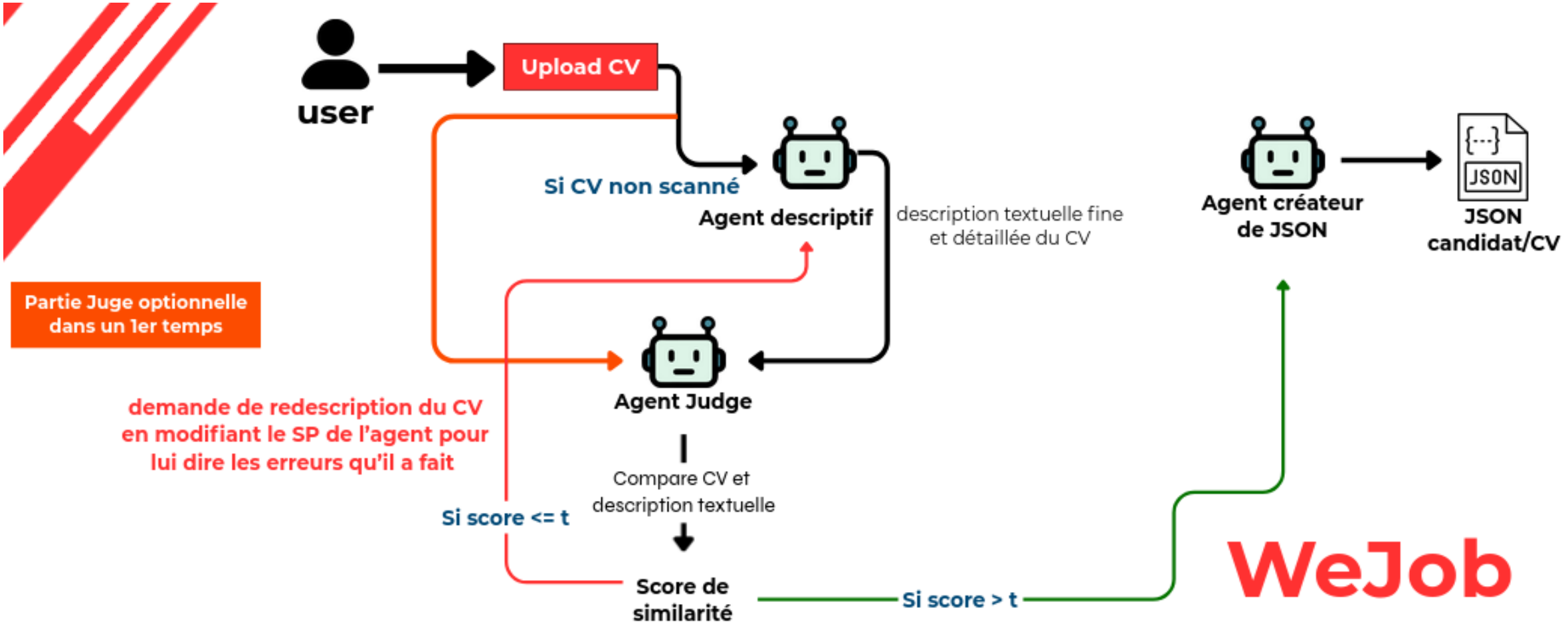
En justifiant ses choix de conception

Schéma fonctionnel – Extraction (vectoris.) d'un CV



En justifiant ses choix de conception

Schéma fonctionnel – Extraction (vectoris.) d'un CV - 2ème idée



En justifiant ses choix de conception

Solutions proposées : Support

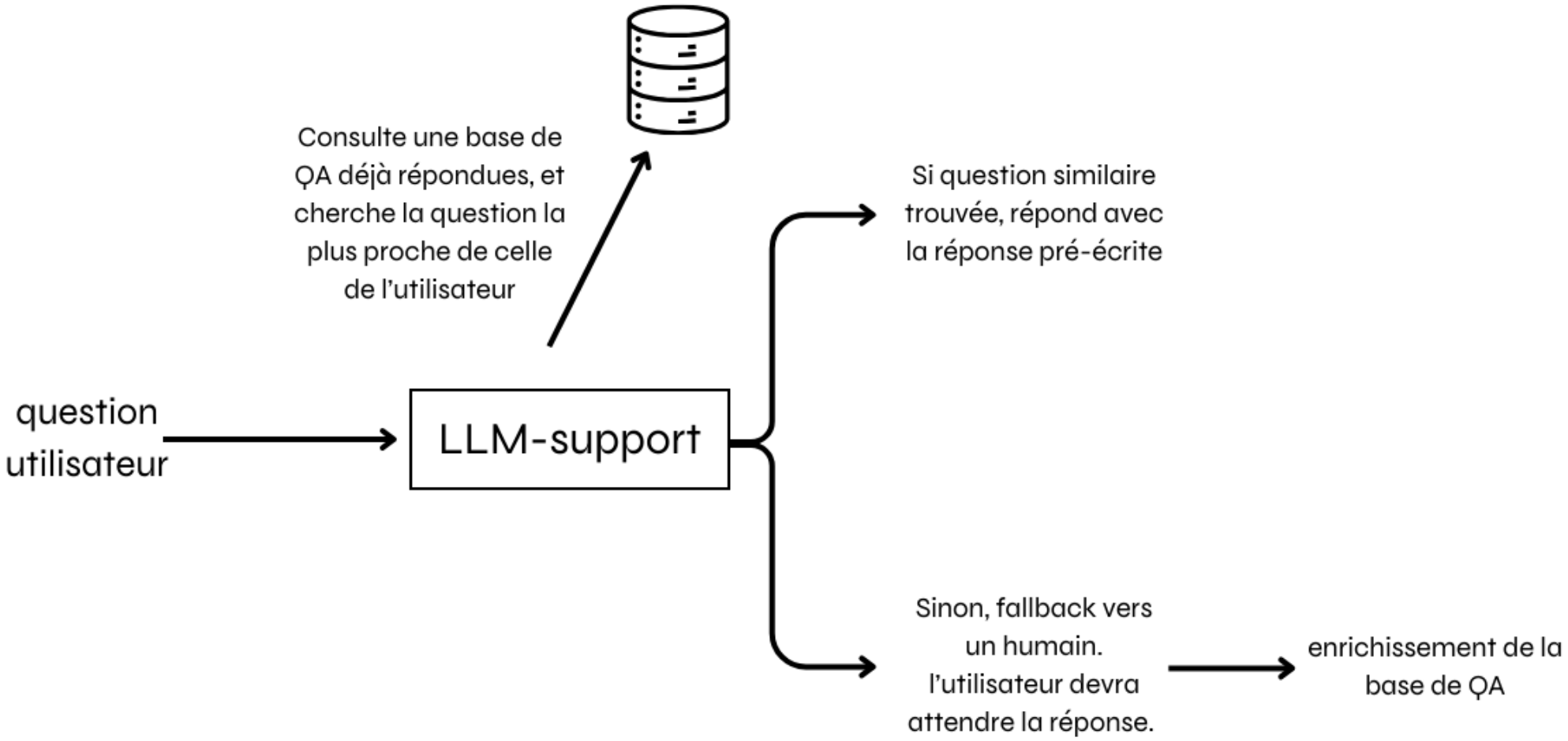
Création d’un agent IA spécialisé dans le support.

Connaissance de toutes les fonctionnalités et de toutes les étapes nécessaires pour y parvenir.

→ Dès que l’utilisateur explique son besoin, l’agent pourra le guider étape par étape pour résoudre le problème.

En justifiant ses choix de conception

Système de Support



En justifiant ses choix de conception

Solutions proposées : Plan de carrière

Court terme :

Basé sur le matching, si un candidat est "sous qualifié" → proposition de formations en supposant qu'il lui manque 1-3 compétences (hard skills ou langues principalement)

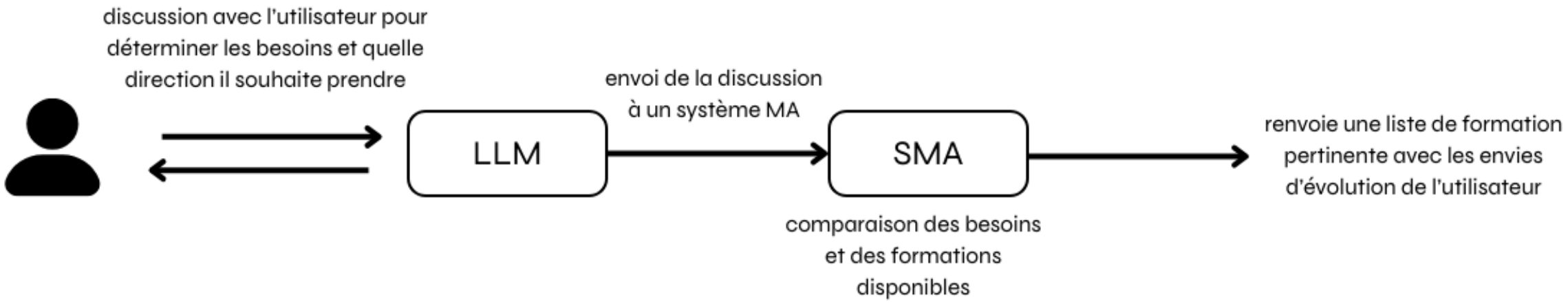
Moyen-long terme :

Basé sur une discussion avec l'IA pour mieux appréhender le projet professionnel du candidat et lui proposé des formations pour lui faciliter son évolution.

En justifiant ses choix de conception

Plan de carrière - moyen/long terme

- Idée : Proposer au candidat un cheminement de formations pour faciliter l'évolution de sa carrière



En justifiant ses choix de conception

Plan de carrière - court terme

Idée :

1. VALIDER une compétence d'un candidat souhaitant améliorer son profil
2. Augmenter les chances d'un candidat sur un type d'offre

1. requête candidat "comment améliorer mon profil, là, maintenant ?" → Système MA → remarque des compétences à haut score, mais aucune certification de haute qualité mentionnée sur le CV → Propose des formations pour "valider" professionnellement la compétence.

2. requête candidat "comment améliorer mon profil pour augmenter mes chances sur ce type d'offre" → Système MA → remarque des compétences faibles ou inexistantes, là où l'offre les nécessite meilleures (regarde les score de matching p.ex) → Propose des formations pour augmenter ses chances sur le type d'offre souhaité.

Utilisation de Git - branches

En collaborant efficacement

about-us
arbugs
bugs
chore/forgot-password-ui-fixes
compliance
contact_us
cookie
cvtech
dbrefactor
dbrefactor-fatemeh
dbrefactor-loan
dependabot/composer/wejob-backend/phpunit/phpunit-11.5.50
dependabot/composer/wejob-backend/psy/psysh-0.12.19
dependabot/npm_and_yarn/ajv-6.14.0
dependabot/npm_and_yarn/isaacs/brace-expansion-5.0.1
dependabot/npm_and_yarn/js-yaml-3.14.2
dependabot/npm_and_yarn/multi-d64369b380
dependabot/npm_and_yarn/tar-7.5.2
dependabot/npm_and_yarn/wejob-frontend/jsonpath-1.2.0
dependabot/npm_and_yarn/wejob-frontend/jsonpath-1.2.1
dependabot/npm_and_yarn/wejob-frontend/qs-6.14.1
dependabot/npm_and_yarn/wejob-frontend/qs-6.14.2
dev_matching_Akram
dev_matching_Arthur
dev_matching_Chloé
dev_matching_Jessy
dev_matching_main
feat/register-ui
fix_bugs_Akram
fix_bugs_Chloé
fix_bugs_Josepaul
fix_bugs_Nithu
fix_bugs_josepaul_2
footer
formations
ia
landingpage
main
maintenance
oss
prod
readme
register
rgpd
sandbox/git-tests
stripe
test
test-3.2.1
test-3.2.2
test-3.3.1
training
ux-front-only